

Лабораторная работа № 10

Тема: Мандатные ДП–модели (доступ–поток). Условия защиты от возникновения запрещённых информационных потоков по памяти и по времени.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. — М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. — Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Назовите правила преобразования состояний мандатной ДП–модели КС.
2. Дайте определение 4 видам информационных потоков, запрещённым в компьютерной системе с мандатным управлением доступом (из множества N). Перечислите и опишите их.
3. Покажите, что модели Белла–Ла Падулы и системы военных сообщений (СВС) ориентированы на обеспечение в КС условий защиты от возникновения запрещённых информационных потоков по памяти 2–го рода (от сущностей с большим уровнем конфиденциальности к сущностям с меньшим уровнем конфиденциальности информации).
4. Проанализируйте запрещённый информационный поток (4–го вида) по памяти, позволяющий субъекту повысить свой уровень доступа в компьютерной системе.
5. Используются ли правила дискреционного управления доступом в компьютерной системе с мандатным управлением доступом? Приведите примеры.
6. Дайте определение безопасности компьютерной системы в смысле Белла–Ла Падулы в рамках мандатной ДП–модели. Сформулируйте и докажите теорему о безопасности КС.
7. Назовите условия повышения субъектом уровня доступа в системе мандатной ДП–модели (доступ–поток). Каковы результаты анализа условий реализации запрещённых информационных потоков по памяти и по времени в этой модели?
8. Перечислите свойства субъектов системы в рамках мандатной ДП–системы на любых траекториях её функционирования. Приведите примеры.
9. Какая траектория функционирования системы называется траекторией «без кооперации доверенных и недоверенных субъектов для передачи прав доступа и реализации информационных потоков»? Приведите примеры.
10. Дайте определение корректности субъекта системы относительно сущности КС.
11. Докажите теорему об алгоритмически проверяемых необходимых и достаточных условиях истинности предиката $can_increase_level(x, G_0)$.
12. Покажите, что безопасности компьютерной системы в смысле Белла–Ла Падулы недостаточно для предотвращения возможности реализации запрещённых информационных потоков по памяти 4–го вида. Приведите примеры.
13. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023–2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности и защите данных, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).